இங்கு உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை கொடுக்கப்படவில்லை. நாம் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையை $n = \frac{(l-a)}{d} + 1$ என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்திக் காண்போம்.

$n = \frac{(55-1)}{2} + 1 = 28$ எனவே, $1 + 3 + 5 + \cdots + 55 = (28)^2 = 784$

எடுத்துக்காட்டு 2.56 கூடுதல் காண்க. (i) $1^2 + 2^2 + \cdots + 19^2$

(ii) $5^2 + 10^2 + 15^2 + \cdots + 105^2$ (iii) $15^2 + 16^2 + 17^2 + \cdots + 28^2$

தீர்வு (i) $1^2 + 2^2 + \cdots + 19^2 = \frac{19 \times (19+1)(2 \times 19+1)}{6} = \frac{19 \times 20 \times 39}{6} = 2470$

(ii) $5^2 + 10^2 + 15^2 + \cdots + 105^2 = 5^2(1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 21^2)$

$= 25 \times \frac{21 \times (21+1)(2 \times 21+1)}{6}$

$= \frac{25 \times 21 \times 22 \times 43}{6} = 82775$

(iii) $15^2 + 16^2 + 17^2 + \cdots + 28^2 = (1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 28^2) - (1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 14^2)$

$= \frac{28 \times 29 \times 57}{6} - \frac{14 \times 15 \times 29}{6} = 7714 - 1015 = 6699$

எடுத்துக்காட்டு 2.57 கூடுதல் காண்க (i) $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + 16^3$ (ii) $9^3 + 10^3 + \cdots + 21^3$

தீர்வு (i) $1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + 16^3 = \left[\frac{16 \times (16+1)}{2}\right]^2 = (136)^2 = 18496$

(ii) $9^3 + 10^3 + \cdots + 21^3 = (1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + 21^3) - (1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + 8^3)$

$= \left[\frac{21 \times (21+1)}{2}\right]^2 - \left[\frac{8 \times (8+1)}{2}\right]^2 = (231)^2 - (36)^2 = 52065$

எடுத்துக்காட்டு 2.58 $1 + 2 + 3 + \cdots + n = 666$ எனில், n–யின் மதிப்பு காண்க.

தீர்வு $1 + 2 + 3 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, என்பதால் $\frac{n(n+1)}{2} = 666$

$n^2 + n - 1332 = 0 \Rightarrow (n+37)(n-36) = 0$

எனவே, $n = -37$ அல்லது $n = 36$

ஆனால் $n \neq -37$ (ஏனெனில் n ஓர் இயல் எண்). ஆகவே $n = 36$.

முன்னேற்றச் சோதனை

சரியா, தவறா எனக் கூறுக. உனது விடைக்கான காரணம் தருக.

(i) முதல் n ஒற்றை இயல் எண்களின் கூடுதலானது எப்போதும் ஓர் ஒற்றை எண்ணாகும்.

(ii) அடுத்தடுத்த இரட்டை எண்களின் கூடுதலானது எப்போதும் ஓர் இரட்டை எண்ணாகும்.

(iii) முதல் n இயல் எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் மற்றும் முதல் n இயல் எண்களின் கூடுதல் ஆகியவற்றிற்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் எப்போதும் 2 ஆல் வகுபடும்.

(iv) முதல் n இயல் எண்களின் கனங்களின் கூடுதலானது எப்போதும் ஒரு வர்க்க எண்ணாகும்.

10th_Maths_Chapter 2_Tamil.indd 81 12/26/2024 3:53:21 PM